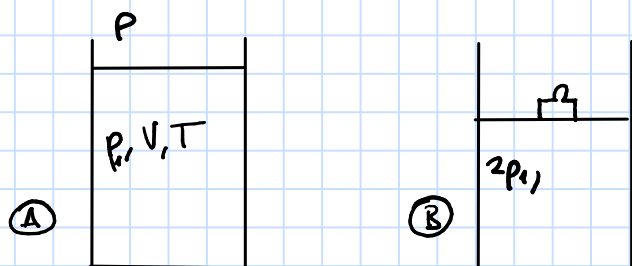
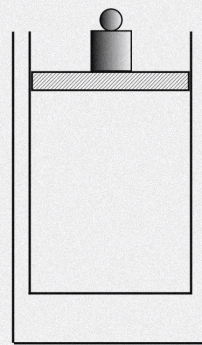


11/11/2022

3. Un gas perfetto monoatomico si trova in equilibrio all'interno di un recipiente cilindrico, avente sezione 10 cm^2 e a pareti perfettamente adiabatiche, alla pressione atmosferica. Viene quindi posizionato un peso di 10 kg , come mostrato in figura, e si attende il raggiungimento della nuova posizione di equilibrio. Calcolare di quanto varia percentualmente il volume del gas. Che cosa si può dire circa la variazione di entropia del gas?



trasformazioni irreversibili

$$Q - h = \Delta U = n c_v \Delta T$$

$$h = p dV$$

$$10 \text{ cm}^2 \rightarrow 0.1 \text{ dm}^2 \rightarrow 0.001 \text{ m}^2$$

pareti adiabatiche $\rightarrow \Delta Q = 0 \Rightarrow -h = \Delta U$

② $P = p + \text{pressione del pistone}$

pressione del pistone $\frac{F}{S} = \frac{100}{0.001} = 100.000 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Pa}$

$$10^5 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Pa} + 10^5 \text{ Pa}$$

$$10^5 = 2(10^5) \quad P_2 = 2P_1$$

$$\Delta U = U(B) - U(A) = n c_v (T_2) - n c_v (T_1)$$

$$h = p_2 dV \rightarrow n c_v (T_2) - n c_v (T_1) = -p_2 (V_2 - V_1)$$

$$n c_v \left(\frac{P_2 V_2}{nR} - \frac{P_1 V_1}{nR} \right) = -p_2 (V_2 - V_1)$$

$$nR \frac{3}{2} \left(\frac{P_2 V_2}{nR} - \frac{P_1 V_1}{nR} \right) = -p_2 (V_2 - V_1)$$

$$\frac{3}{2} (2P_1 V_2 - P_1 V_1) = -2P_1 (V_2 - V_1)$$

$$\frac{3}{2} P_1 (2V_2 - V_1) = -2P_1 (V_2 - V_1)$$

$$\frac{3P_1}{2} = \frac{V_1 - V_2}{2V_2 - V_1} \rightarrow \frac{3}{2} P_1 \cdot \frac{1}{2P_1} = \frac{V_1 - V_2}{2V_2 - V_1} \rightarrow \frac{3}{4} = \frac{V_1 - V_2}{2V_2 - V_1} \rightarrow \frac{3(2V_2 - V_1)}{4} = V_1 - V_2$$

$$\frac{3}{2} V_2 - \frac{3V_1}{4} = V_1 - V_2 \rightarrow \frac{3}{2} V_2 - \frac{3V_1}{4} = V_1 - V_2 \rightarrow \frac{3}{2} V_2 + V_2 = V_1 + \frac{3V_1}{4} \rightarrow \frac{(3+2)V_2}{2} = \frac{(4+3)V_1}{4}$$

$$\frac{5}{2} V_2 = \frac{7V_1}{4} \rightarrow V_2 = \frac{7V_1}{4} \cdot \frac{2}{5} \rightarrow V_2 = \frac{14}{20} V_1 \rightarrow V_2 = \frac{7}{10} V_1$$

è un lavoro effettuato DALL' ESTERNO SUL GAS, quindi il lavoro è negativo, allora

$$-h = \Delta U$$